中国电子报/2017 年/8 月/15 日/第 005 版
砥砺奋进的五年 · 云计算

云计算市场竞争加剧　混合云需求日益高涨

赛迪顾问电子信息产业研究中心　涂志远

云计算是信息技术发展和服务模式创新的集中体现，是信息化发展的重大变革和必然趋势，是信息时代国际竞争的制高点和经济发展新动能的助燃剂。

中国的云计算产业已经逐渐从火热的概念炒作阶段转变为稳步发展阶段，并且和大数据、物联网等产业高度融合，共同改变原有传统生产方式，支撑工业转型升级、提升服务水平，带动社会经济发展。同时对生活方式带来深刻的变革，对公共服务和个人生活的方方面面产生影响。

依照“ 在适当扩大总需求的同时，加强供给侧结构性改革 ”的要求，未来云计算将与传统产业进行更为深度的融合，推动建设面向行业需求的解决方案，丰富发展行业应用，提升信息消费水平支撑“ 互联网＋ ”行动计划落地实施，助力商业智能、农村电商、智慧医疗、智慧交通、互联网金融等新业态发展；云计算产业的发展将加快落实“ 中国制造 2025 ”计划，支撑发展智能制造信息系统、工业物联网等核心技术产品和服务，加快提升生产过程数字化、网络化、智能化能力；“ 一带一路 ”倡议将给中国的云计算产业带来更多的国际市场需求，随着海外重大项目的建设中国云计算产业的对外服务和运营能力将得到提升，同时国际影响力提升。

云计算成为各国国家战略的一部分

国际上，美国、英国、德国、日本、韩国等国继续将云计算发展作为国家战略的一部分，促进本国云计算产业高效率、高质量发展。云计算各国际领军厂商也在随时关注云计算发展动态，及时调整公司发展策略，亚马逊在不断改进公有云服务的同时积极部署混合云领域；微软大力部署数据中心建设，并将 IaaS 和 PaaS 进一步融合，实施“ 云 ”＋“ 端 ”战略；惠普云计算作出重大战略调整，宣布退出公有云转向混合云领域；国外标准化组织和协会纷纷开展云计算标准化工作，涉及基础、云资源管理、云服务和云安全等方面。

云计算推动产业升级、成长

国内，云计算产业平稳有序发展，中央和各地方政府积极推动云计算产业发展。2015 年 1 月国务院印发《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》，提出要加快发展云计算，打造信息产业新业态，推动传统产业升级和新兴产业成长，培育并形成新的增长点，促进国民经济提质、增效、升级。2015 年 10 月，工业和信息化部办公厅关于印发《云计算综合标准化体系建设指南》，加快推进云计算标准化工作，提升标准对构建云计算生态系统的整体支撑作用。2017 年 4 月工业和信息化部关于印发《云计算发展三年行动计划（2017-2019 年）》，该行动计划提出到 2019 年，我国云计算产业规模达到 4300 亿元，突破一批核心关键技术，云计算服务能力达到国际先进水平，对新一代信息产业发展的带动效应显著增强的具体目标作为中国云计算产业发展的指导。在中国六个云计算试点城市及其它省市如贵州、兰州、江苏、浙江都在积极启动云计算研究和相关基础设施的建设。国内云计算相关企业持续加大投资与研发力度，阿里巴巴已经在北京、杭州、青岛、香港、深圳、硅谷等地拥有云计算数据中心，开始在欧美市场与亚马逊等正面竞争。UCloud、七牛和青云继续保持发展势头。此外，今年国际云计算大型厂商在中国的落地商用有了进一步发展，IBM 与世纪互联合作运营 Bluemix，甲骨文宣布与腾讯合作在中国开拓云计算市场，未来中国的云计算市场竞争将更为激烈。

云计算产业高速发展

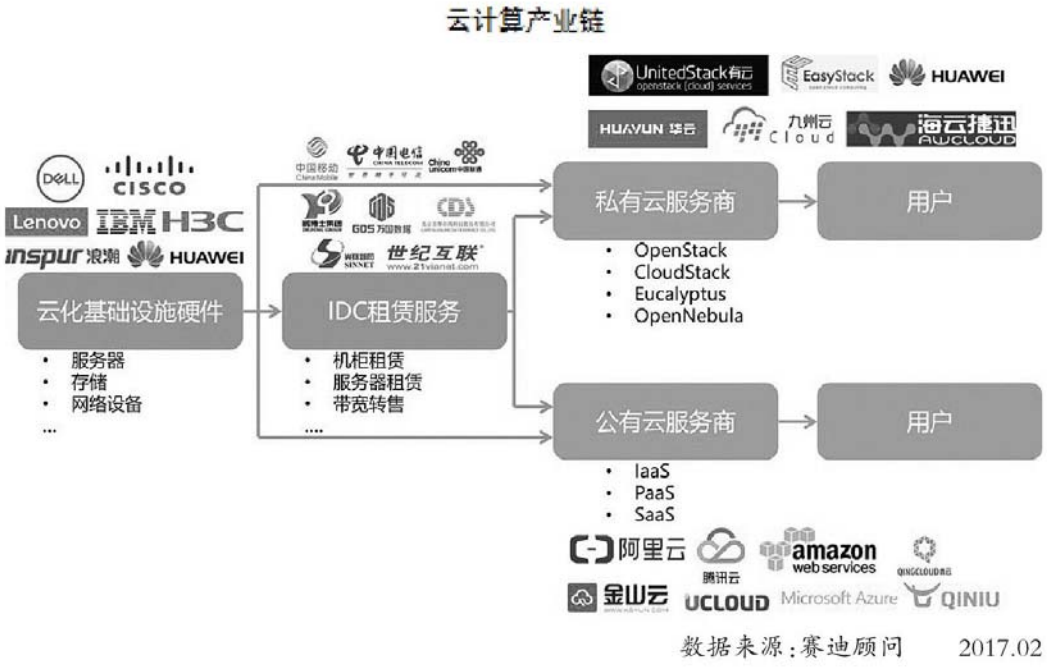
产业链逐渐完善

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

中国云计算产业规模高速增长。

国内云计算产业进一步发展与成熟，企业逐步向云端迁移，带动公有云、私有云建设的快速增长，进而有力地促进数据中心建设和对于机房租赁服务的需求，形成全产业链的良性互动和共同发展。2016 年中国云计算产业继续保持高速增长，增速为 35.3%，规模达到 2027.9 亿元。

云计算产业链主要包含云化基础设施硬件、IDC 租赁服务、私有云服务和公有云服务。云化基础设施硬件是云计算产业发展的重要基础，主要包括用于提供云计算服务的数据中心核心设备（如服务器、存储系统和网络设备等）和机房附属设施，是云计算平台的硬件基础。IDC 租赁服务主要包含云服务最终用户和公有云服务商提供机房环境、服务器租赁和网络带宽服务等。私有云服务商是使用自主研发、商用或开源云计算平台架构向私有云用户提供私有云资源虚拟化或整体解决方案的服务厂商。公有云服务商是指通过自建或租赁数据中心进行 IT 基础设施资源池化向用户提供公有云 IaaS、PaaS 和 SaaS 服务的厂商。



混合云兼顾私有云和公有云优点

需求日益高涨

中国云计算产业具有以下特点：

1.IPaaS 和企业级服务公司获资本青睐

从 2008 年开始陆续出现云计算 IaaS 服务领域的投融资案例，2013 年至 2015 年是针对 IaaS 服务商投资的爆发期，这个阶段 UCloud、七牛、青云等都得到了多笔的融资，之后由于国内阿里云等云服务巨头涌现，国际云服务厂商如微软 Azure 在中国以合作运营的模式落地开始商用，市场的格局发生变化，陆续有云服务厂商退出市场，投资热度下降。但是从 2016 年开始资本又重新关注云计算领域，但是此时的投资重点在 IaaS+PaaS 的 IPaaS 模式，如数人云、数梦工场、博云等都在这一时期获得融资。因为云服务厂商仅凭借 IaaS 服务已经难以与公有云巨头供应厂商竞争，以及满足用户更便捷、可扩展化的服务需求，云计算服务供应商开始积极发展 IPaaS 模式，开发相应的产品和服务，以差异化的产品获得资本的青睐和用户的认可。

2.混合云需求日益高涨

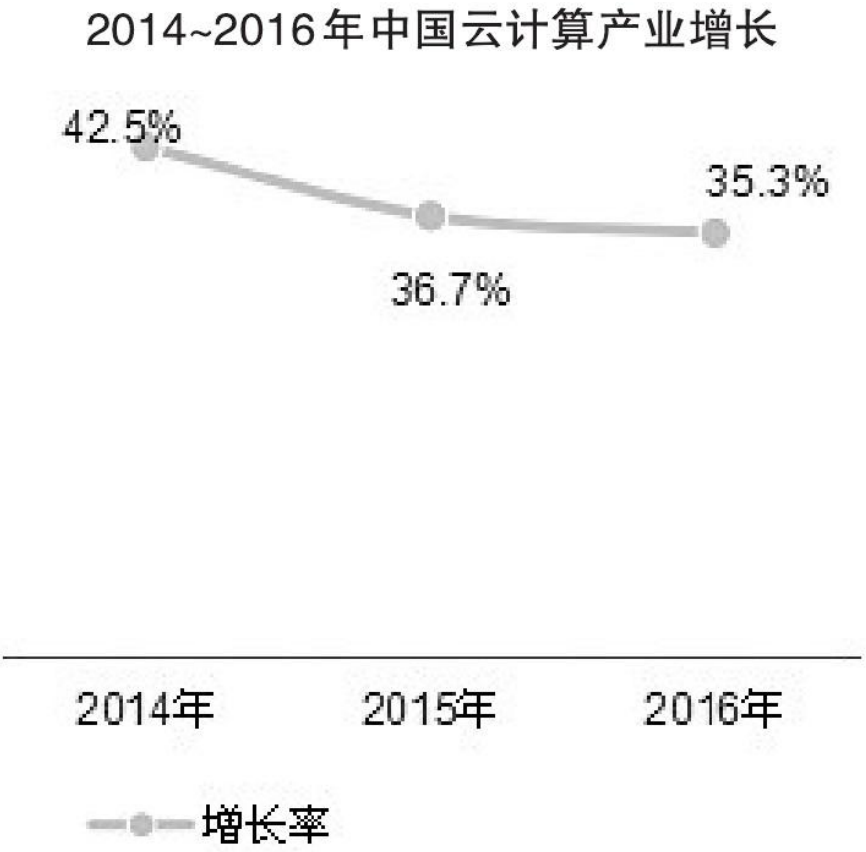
公有云和私有云的组合称为混合云，是目前企业采用越来越多的一种流行的商业云解决方案，而各大云服务供应商也看到这一趋势，并推出相应的混合云解决方案，比如微软的 Azure

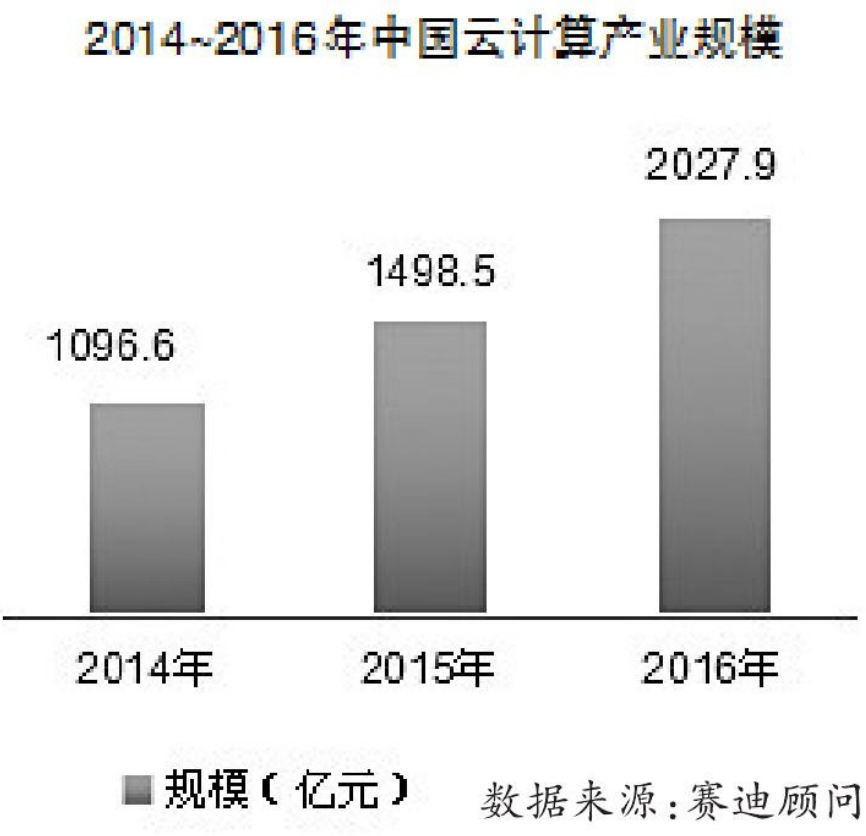
(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Stack、VMware 的 vCloud Hybrid Service，开源架构 Openstack 在实现混合云方面也有着统一架构的优势。公有云以其优越的性价比在市场上受到众多用户的青睐，但在信息安全性方面存在短板；私有云保障了数据信息的安全可控，但在云部署的规模和灵活性方面表现较差。混合云的优势在于能够适应不同的平台需求，既能提供私有云的安全性，也能够提供公有云的开放性。

混合云通过在本地云平台部署安全性要求较高的信息系统，通过网络采购物美价廉的公共云计算服务处理大量非关键业务。混合云可以同时解决公有云与私有云的不足，比如公有云的安全和可控制问题，私有云的性价比不高、弹性扩展不足的问题等。用户希望是一体化解决方案，同时希望在公有云中构建私有云。混合云同时兼顾了公有云的低成本、开放性与私有云的安全性、高性能，并在部署中保持了一定的灵活性，因此混合云的需求日益高涨。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net





数据来源：赛迪顾问

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net